

汉密尔顿二百年后：经典力学背后的简单公理

David J. Tanner^a

^a Weizmann Institute of Science, Rehovot 76100, Israel

This manuscript was compiled on February 26, 2026

在 1834-1835 年, Hamilton 发表了两篇论文, 彻底革新了经典力学。在这些论文中, 他引入了 Hamilton-Jacobi 方程、Hamilton 运动方程以及最小作用量原理。这三种经典力学的表述成为了量子力学的先驱, 但它们都不是 Hamilton 当初所寻找的: 他所寻找的是他称之为**主函数**的 $S(q', q'', T)$, 该函数通过微分即可获得整个轨迹的历史。本文表明, Hamilton 的所有表述都可以仅通过假设主函数具有可加性, 即 $S(q', q'', T) = S(q', Q, t_1) + S(Q, q'', t_2)$ 且 $t_1 + t_2 = T$ 来推导。这个简单的可加性公理可以被视为经典力学的基本原理, 并表明解析力学本质上不过是寻找两点间最短路径问题的一个注脚。该表述的简洁性可能为经典力学中的若干重要主题提供新的视角, 包括辛几何、周期轨道理论和 Morse 理论, 同时也为量子力学带来新的见解。此外, 它还有可能为物理学的不同领域提供统一的描述, 从而对例如确定性动力学向统计力学的过渡产生洞察。

analytical mechanics | Lagrange multipliers | principle of least action | Hamilton-Jacobi equation | generating functions

1. 历史介绍

Hamilton 最为人所知的可能是他引入了如今称为哈密顿量的概念, $H(q, p)$, 从而导致了牛顿定律的一个优美对称的重新表述: $\partial H/\partial p = dq/dt$; $\partial H/\partial q = -dp/dt$. 但从历史角度看, 这只是 Hamilton 工作中的一个插曲性发现。在 1834-35 年发表的两篇开创性论文中 (1, 2), Hamilton 引入了随着时间推移成为我们从经典力学过渡到量子力学的三种最重要方法: 1) Hamilton 的运动方程: 当数字 q 和 p 被算符所取代时, 这些方程是海森堡运动方程的前身 (3); 2) Hamilton-Jacobi 方程, 这是一个描述物质的波动方程, 也是时间依赖薛定谔方程的前身 (4); 3) 最小作用量 (或极值作用量) 原理, 也称为 Hamilton 原理 (5), 它是费曼路径积分量子力学表述的前身 (6)。然而, 这些都不是 Hamilton 当时所寻找的东西。他寻找的是一个称为主函数的函数, $S(q', q'', T)$, 通过对其进行微分和消去即可获得完整的轨迹历史, 而无需积分 (7)。本文中, 我们展示了上述三种表述均可仅通过假设 $S(q', q'', t)$ 是可加的, 即 $S(q', q'', T) = S(q', Q, t_1) + S(Q, q'', t_2)$, 其中 $t_1 + t_2 = T$, 来推导得出。这一简单的可加性公理可视为经典力学的基本原理。无需进一步假设: 动量、能量、哈密顿量、拉格朗日量和作用量均自动产生。值得注意的是, 经典力学方程的出现顺序与传统处理方式正好相反。特别地, 最小 (极值) 作用量原理出现在我们推导的最后, 而在传统处理中通常是起点。看来解析力学本质上只是变分法中最基本问题的一个脚注: 两点之间的最短路径是直线。

2. 热力学: 熵最大原理

在进入动力学之前, 便于在热力学的背景下引入该方法。考虑两个子系统接触并允许交换能量 E 、体积 V 和物质 n (见图 1)。熵最大原理回答了这样一个问题: 当达到平衡时, E 、 V 和 n 会如何分配 (8, 9)? 为简单起见, 假设两个子系统之间仅能交换能量 E 。我们假设存在一个称为熵的函数 $S(E)$, 它对两个子系统是可加的, 并且 S 是能量的凹函数, 即 $S_1(E_1)$ 和 $S_2(E_2)$ 均为凹函数 (10)。熵最大原理可以通过不等式表示,

$$S(E) \geq \bar{S} \equiv S_1(E_1) + S_2(E_2), \quad [1]$$

即 $S(E)$ 是在所有能量划分 $E = E_1 + E_2$ 中 $S_1(E_1) + S_2(E_2)$ 的最大值 (见图 2)。平衡由等式表征:

$$S(E) = S_1(E_1) + S_2(E_2), \quad [2]$$

即在平衡状态下, 无约束的复合系统的熵等于受约束子系统熵的总和。

为了求得平衡时的 E_1 和 E_2 , 我们最大化两个子系统的联合熵 $\bar{S} = S_1(E_1) + S_2(E_2)$, 并满足总能量守恒的约束条件 $E_1 + E_2 = E$ 。为此, 我们定义 $\bar{\bar{S}}$:

$$\bar{\bar{S}}(E_1, E_2, \beta) = S_1(E_1) + S_2(E_2) - \beta(E_1 + E_2 - E), \quad [3]$$

The authors declare no conflict of interests.

¹ E-mail: david.tanner@weizmann.ac.il

David J. Tanner

其中我们用拉格朗日乘子 β 引入了约束方程。对其求导并令导数为零：

$$(\partial \bar{S} / \partial E_1)_{E_2, \beta} = 0 = \partial S_1 / \partial E_1 - \beta, \quad (\partial \bar{S} / \partial E_2)_{E_1, \beta} = 0 = \partial S_2 / \partial E_2 - \beta \quad [4]$$

$$(\partial \bar{S} / \partial \beta)_{E_1, E_2} = E_1 + E_2 - E = 0. \quad [5]$$

由于 $S_1(E_1)$ 和 $S_2(E_2)$ 的对称性，我们可以用中性形式书写方程 4：

$$\partial S / \partial E - \beta = 0. \quad [6]$$

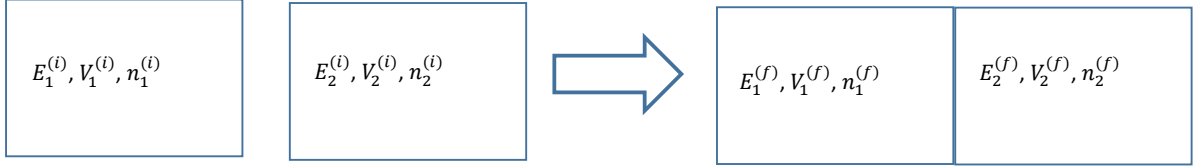


Fig. 1. 热力学中熵极大原理的示意图。箭头左侧是一个复合系统，其子系统之间无法交换 E 、 V 或 n 。箭头右侧是将两个系统接触并允许交换 E 、 V 和 n 后的同一复合系统。（上标 i 和 f 分别表示初始和最终状态）。熵极大原理回答了这样一个问题：当子系统接触后，它们各自的 E 、 V 和 n 的最终值将是多少。

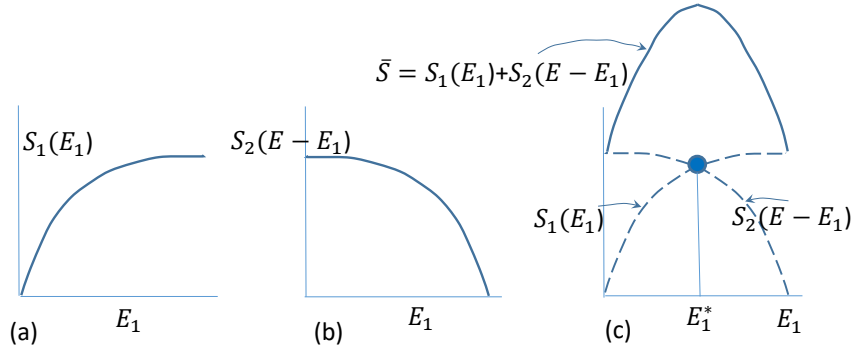


Fig. 2. 熵最大原理的图示。a) S_1 作为 E_1 的函数；注意该函数是凹函数。b) S_2 作为 $E - E_1$ 的函数。由于 $E_1 + E_2 = E$ ，当 E_1 增大时， $E - E_1 = E_2$ 减小，因此 b) 是 a) 的镜像。c) $S = S_1 + S_2$ 作为 E_1 的函数。由于 S_1 和 S_2 各自都是凹函数，它们的和也是凹函数，并在 E_1^* 处有一个内部最大值，该值决定了 E_2^* ；因此，熵最大原理确定了平衡时两个子系统之间总能量 E 的分配。

方程 4 与方程 5 共同构成了对三个未知数 E_1 、 E_2 和 β 的三个方程。通过解方程 4 得到 $E_1^*(\beta)$ 和 $E_2^*(\beta)$ ，并代入方程 5 可得到 β^* 。将 β^* 以及 $E_1^*(\beta^*)$ 、 $E_2^*(\beta^*)$ 代入方程 3，得到 $\bar{S}^*(E_1^*, E_2^*, \beta^*) = \bar{S}^*(E_1^*(\beta^*), E_2^*(\beta^*))$ ，其中 $\bar{S}^*(E_1^*(\beta^*), E_2^*(\beta^*)) = S_1(E_1^*) + S_2(E_2^*)$ 是受约束问题的最大值。根据定义，这就是 $S(E)$ ，因此我们有 (11)：

$$S(E) = S_1(E_1^*) + S_2(E_2^*). \quad [7]$$

量 β 在物理上解释为倒温度。为说明这一点，注意在平衡状态下，两个子系统之间的能量划分 E_1^* 、 E_2^* 是使熵最大的划分。但根据方程 4，这正是条件 $\partial S_1 / \partial E_1 = \partial S_2 / \partial E_2$ —— 即在平衡时两个子系统的倒温度（因此温度）相等。从图形上看，这反映在图 2c 中 $S_1(E_1)$ 和 $S_2(E - E_1)$ 在 E_1^* 处切线的斜率大小相等且方向相反。

3. 动力学：最小化哈密顿主函数

我们现在将注意力转向动力学，并以哈密顿主函数（HPF）作为起点。受熵最大原理的启发，该原理仅要求熵具有可加性和凹性，我们仅假设 HPF 具有可加性和凸性。稍后，我们甚至会去掉凸性的假设。正如我们将看到的，所有解析力学的方程都会出现，包括作用量是拉格朗日量的时间积分。

A. 在时间划分上的 HPF 最小化。注意，一般来说 S_1 和 S_2 是不同的函数。为简化起见，我们采用一维符号表示。大多数情况下，多维表达式是显而易见的，本节末尾将总结多维表达式所需的修改。

最小 HPF 原理可以表达为：

要理解这一点，注意在问题的真实解中，存在一个将时间 T 最优划分为 $t_1^* + t_2^*$ 的分割，使得整个路径的 S 达到最小。因此，任何其他将 T 划分为 $t_1 + t_2$ 的方式都会得到更大的 S 值 (12)。对于实际的时间划分，我们得到等式：< PLACEHOLDER_ENV13 > 这称为加法公理。它表明实际路径的条件是两个子段的 HPF 之和等于整个路径的 HPF (13)。

为了找到满足等式的时间划分 $t_1 + t_2$ ，我们在约束 $t_1 + t_2 = T$ 下对 $\bar{S} = S_1(q', Q, t_1) + S_2(Q, q'', t_2)$ 进行极值求解：< PLACEHOLDER_ENV14 > 其中 E 是关于总时间 T 约束的拉格朗日乘子。对 t_1 、 t_2 和 E 求导并令其为零，我们得到：< PLACEHOLDER_ENV15 > < PLACEHOLDER_ENV16 > 我们可以将式 ?? 写成中性形式：< PLACEHOLDER_ENV17 > 式 13 在经典力学中是众所周知的，其中 E 被识别为能量 (14 – 16)，并且是哈密顿 – 雅可比方程的前身 (将在第 C 节中获得)。式 12 当然只是约束方程。式 8 也值得评论：注意两个方程中出现了相同的 E 值。类比于热力学中最大熵可表示为 $\partial S / \partial t$ 。我们将在另一篇论文中展示该方法如何扩展到时间依赖的哈密顿量。

注意，从式 ?? 过渡到式 $\text{\$refeq:hpfequality}$ 时，不等式被替换为等式。式 ?? 比式 9 更加一般化，涵盖了 HPF 取极值而非极小值的情况。这对应于 Morse 理论的结果 (15, 17)：尽管 $S(q', q'', T)$ 在短时间内是极小值，但经过焦点后，该极小值变为广义鞍点。文献中的术语反映了这一点，最小作用量原理通常被称为极值或驻点作用量原理。此后，除非另有说明，我们将称之为极值 HPF。

$$\partial \bar{S} / \partial t_1 = \partial S_1 / \partial t_1 + E = 0, \quad \partial \bar{S} / \partial t_2 = \partial S_2 / \partial t_2 + E = 0 \quad [8]$$

$$S(q', q'', T) \leq S_1(q', Q, t_1) + S_2(Q, q'', t_2). \quad [9]$$

$$S(q', q'', T) = S_1(q', Q, t_1) + S_2(Q, q'', t_2), \quad [10]$$

$$\bar{S} = S_1(q', Q, t_1) + S_2(Q, q'', t_2) + E(t_1 + t_2 - T), \quad [11]$$

$$\partial \bar{S} / \partial E = t_1 + t_2 - T = 0. \quad [12]$$

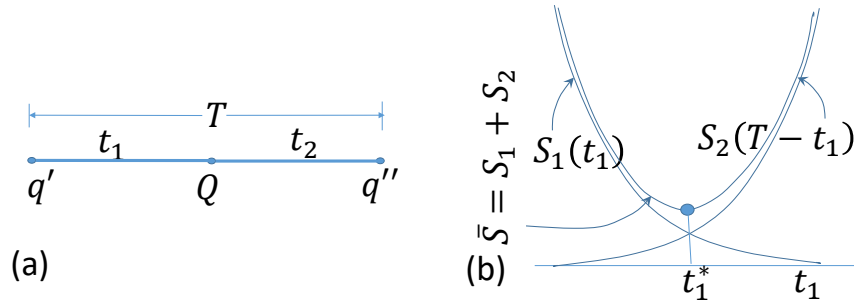


Fig. 3. a. HPF 最小原理的表述。端点 q' 、 q'' 和总时间 T 是固定的。一个中间点 Q 是固定的，我们考虑所有可能的将总时间 T 分割为 $t_1 + t_2 = T$ 的划分，其中 t_1 是从 q' 到 Q 的时间， t_2 是从 Q 到 q'' 的时间。b. 对于 a 中的两个区段，分别对应 HPF，记为 $S_1(q', Q, t_1)$ 和 $S_2(Q, q'', t_2)$ ，假设 S 对其所有参数均为凸函数，且每个区段上的 HPF 都被最小化。则最小 HPF 原理可以表达为 $S(q', q'', T) \leq S_1(q', Q, t_1) + S_2(Q, q'', t_2)$ ，即复合作用量 $S(q', q'', T)$ 在所有满足 $t_1 + t_2 = T$ 的划分中使总 HPF 最小。

$$\partial S / \partial t + E = 0. \quad [13]$$

B. 在中间位置 Q 的划分上极值化 HPF. 我们现在固定时间的划分 $T = t_1 + t_2$ ，允许端点和中间点变化。此后，我们将用符号 q_1 和 q_2 表示变化的端点，以区别于固定端点 q' 和 q'' 。我们考虑允许中间点 Q 变化的几种可能层次。最直接的是允许 Q 变化，但限制其必须位于使 $S(q_1, q_2, T)$ 取极值的曲线上。另一种可能性，限制较少一个层次，是允许 Q 位于非使 $S(q_1, q_2, T)$ 极值的曲线之外 (18)。最后，我们甚至可以进一步放宽对 Q 的约束，不强制与 q_1 相关的端点 Q_1 必须等于与 q_2 相关的端点 Q_2 (见图 4)。这似乎违反逻辑，因为我们必须有一条从 q_1 到 q_2 的连续曲线，但通过巧妙使用拉格朗日乘子， $Q_1 \neq Q_2$ 的表面不一致性并不构成问题，实际上这包含了正则变换一般理论的核心思想 (19)。

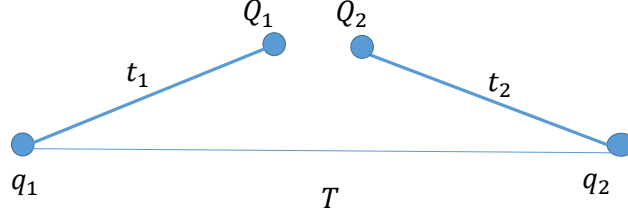


Fig. 4. Formulation of the principle of extremal HPF, stage 2. q' , q'' and total time T are fixed, but the endpoints q_1 and q_2 and the intermediate point Q are now unconstrained. We consider all possible partitionings of the segment $[q_1, q_2]$ into $[q_1, Q_1]$ and $[Q_2, q_2]$, where Q_1 and Q_2 need not be identical (see text). With each of the two segments we associate HPFs, $S_1(q_1, Q_1, t_1)$ and $S_2(Q_2, q_2, t_2)$ respectively. For an actual trajectory, we then require $S(q_1, q_2, T) = S_1(q_1, Q_1, t_1) + S_2(Q_2, q_2, t_2)$, i.e. additivity of the HPFs with the constraints $Q_1 = Q_2$ and $t_1 + t_2 = T$.

再次考虑 HPF $\bar{S}$ 的和，

$$\bar{S} = S_1(q_1, Q_1, t_1) + S_2(Q_2, q_2, t_2) \quad [14]$$

但现在我们明确规定坐标约束：

$$q_1 = q', \quad q_2 = q'', \quad Q_2 = Q_1. \quad [15]$$

我们引入 N 维拉格朗日乘子 p_1 、 p_2 和 P ：

$$\bar{\bar{S}} = S_1(q_1, Q_1, t_1) + S_2(Q_2, q_2, t_2) + p_1(q_1 - q') - p_2(q_2 - q'') + P(Q_2 - Q_1). \quad [16]$$

对 $\bar{\bar{S}}$ 分别关于 q_1 、 q_2 、 Q_1 和 Q_2 求导，得到：

$$\partial \bar{\bar{S}} / \partial q_1 = \partial S_1 / \partial q_1 + p_1 = 0; \quad \partial \bar{\bar{S}} / \partial Q_1 = \partial S_1 / \partial Q_1 - P = 0 \quad [17]$$

$$\partial \bar{\bar{S}} / \partial q_2 = \partial S_2 / \partial q_2 - p_2 = 0; \quad \partial \bar{\bar{S}} / \partial Q_2 = \partial S_2 / \partial Q_2 + P = 0. \quad [18]$$

方程 17 和方程组 18 非常相似，仅在 p 和 P 的符号上有所不同。我们重点关注方程组 18，因为下标 2 对应于 q 和 p 的末端值，动力学问题通常以此为基础进行表述 (20)。去掉下标后，我们得到：

$$p = \partial S / \partial q, \quad P = -\partial S / \partial Q. \quad [19]$$

这些方程被识别为四种经典生成函数中第一种（通常称为 F_1 ）的标准方程 (14, 16, 21, 22)。注意，除此之外我们还获得了“交接条件” (16)，

$$P = -\partial S_2 / \partial Q_2 = \partial S_1 / \partial Q_1. \quad [20]$$

C. 函数形式的反演：哈密顿-雅可比方程. 我们现在开始推导哈密顿-雅可比方程。首先注意到函数依赖关系 $S = S(Q, q, t)$ 意味着：

$$E = -\partial S / \partial t = E(Q, q, t), \quad p = \partial S / \partial q = p(Q, q, t). \quad [21]$$

假设表达式 $p(Q, q, t)$ 可以反演得到 $Q = Q(p, q, t)$ (23)；在 N 维空间中，这是一个 N 维的反演。将其代入 $E(Q, q, t)$ 得到

$$E(Q, q, t) = E(Q(p, q, t), q, t) \equiv H(p, q, t) = H(p(Q, q, t), q, t), \quad [22]$$

其中我们定义了 $H(p, q, t) \equiv E(Q, q, t)$ 。然而，由于 $\partial S / \partial q = p$ ，因此有

$$H(p, q, t) = H(\partial S / \partial q, q, t). \quad [23]$$

将其代入式 8 得到：

$$\partial S/\partial t + H(\partial S/\partial q, q, t) = 0, \quad [24]$$

这就是哈密顿-雅可比方程 (14, 16, 21)。注意这是关于 S 的偏微分方程， S 的自变量为 $S(Q, q, t)$ (24)。

D. 推导哈密顿运动方程。 我们现在开始推导哈密顿运动方程 (14, 16, 21, 22)。考虑 $S = S(q, Q, t)$ 并注意到

$$\partial(\partial S/\partial t)/\partial q = \partial(\partial S/\partial q)/\partial t. \quad [25]$$

这种对二阶混合偏导数以相反顺序求导后相等的做法类似于推导热力学中麦克斯韦关系的过程 (8, 9)。利用方程 13、19 和 21 并显式写出泛函依赖关系，我们得到

$$-(\partial E(Q, q, t)/\partial q)_{Q,t} = (\partial p(Q, q, t)/\partial t)_{Q,q}, \quad [26]$$

这看起来非常类似于 $-\partial H/\partial q = dp/dt$ 。哈密顿运动方程确实可以从方程 26 中导出，但需要一些额外的小心。关键是要在方程的两边分别将一个端点表示为另一个端点及其拉格朗日乘子的函数：在左边， $Q = Q(p, q, t)$ ，在右边， $q = q(P, Q, t)$ 。这通常是 N 维的反演问题。

首先考虑方程 26 的左边。利用方程 22 中的泛函关系，我们有：

$$-(\partial E/\partial q)_{Q,t} = -(\partial H/\partial q)_{p,t} - (\partial H/\partial p)_{q,t}(\partial p/\partial q)_{Q,t} \quad [27]$$

现在考虑方程 26 的右边。将 $q = q(P, Q, t)$ 视为函数意味着 $p(Q, q(P, Q, t), t) = p(Q, P, t)$ 。在哈密顿-雅可比理论中，共轭变量 P, Q 是初始条件，确实决定了时刻 t 的 p 和 q 。于是

$$dp(Q, q(P, Q, t), t)/dt = (\partial p/\partial q)_{Q,t}(\partial q/\partial t)_{P,Q} + (\partial p/\partial t)_{q,Q}, \quad [28]$$

基于将 Q, P 解释为初始条件的动机，我们确定

$$(\partial q/\partial t)_{P,Q} = dq/dt. \quad [29]$$

将方程 27、28 和 29 代入方程 26，得到：

$$-(\partial H/\partial q)_{p,t} - (\partial H/\partial p)_{q,t}(\partial p/\partial q)_{Q,t} = dp/dt - dq/dt(\partial p/\partial q)_{Q,t}. \quad [30]$$

因子 $(\partial p/\partial q)_{Q,t}$ 在两边都出现，所以为了两边相等，有：

$$-(\partial H/\partial q)_{p,t} = dp/dt, \quad (\partial H/\partial p)_{q,t} = dq/dt. \quad [31]$$

有些出人意料的是，哈密顿运动方程的两个方程均由方程 25 导出。事实上，得到的是一个比通常认识更加对称的哈密顿运动方程形式：

$$-(\partial H(p, q, t)/\partial q)_{p,t} = dp(P, Q, t)/dt, \quad (\partial H(p, q, t)/\partial p)_{q,t} = dq(P, Q, t)/dt, \quad [32]$$

即两方程的左边依赖于旧变量 p, q ，而右边依赖于新变量 P, Q 。这种两个旧共轭变量 p, q 与两个新共轭变量 P, Q 的思想通常在正则变换理论中遇到；实际上它在哈密顿运动方程本身中是显式存在的 (25)。

E. 拉格朗日量与作用量的显式形式。 我们现在回到 $S = S(Q, q, t)$ 并代入函数形式 $q = q(Q, P, t)$ 。这样得到 $S(Q, q(Q, P, t), t)$ 。因此， S 的全导数为：

$$dS/dt = (\partial S/\partial q)_{Q,t}(dq/dt)_{Q,P} + (\partial S/\partial t)_{q,Q} = p\dot{q} - E = L, \quad [33]$$

其中 L 是拉格朗日量。因此，

$$S = \int_0^T (dS/dt)dt = \int_0^T (p\dot{q} - E)dt = \int_0^T L(q, \dot{q}, t)dt, \quad [34]$$

这就是著名的将作用量表示为拉格朗日量时间积分的公式 (14, 16, 21)。

从等式 34，即 $S = \int_0^T L(q, \dot{q}, t)dt$ ，到最小作用量原理（哈密顿原理）的常规定义，只差一步之遥。我们是基于将 $S(q_1, q_2, T)$ 分割成两部分以及不等式 $S(q_1, q_2, T) \leq S_1(q_1, q_2, t_1) + S_2(q_2, q_2, t_2)$ 推导出等式 34 的。现在考虑将 $S(q_1, q_2, T)$ 分割成 N 段。不等式变为：

$$\begin{aligned} S(q_1, q_2, T) &\leq S_A(q_1, q_A, t_A) + S_B(q_A, q_B, t_B) + S_C(q_B, q_C, t_C) + \dots + S_N(q_N, q_{N+1}, t_{N+1}) \\ &= \int_0^{t_A} L(q, \dot{q})dt + \int_{t_A}^{t_B} L(q, \dot{q})dt + \int_{t_B}^{t_C} L(q, \dot{q})dt + \dots + \int_{t_N}^T L(q, \dot{q})dt. \end{aligned} \quad [35]$$

取极限 $N \rightarrow \infty$ ，得到

$$S(q_1, q_2, T) = \min \int_0^T L(q, \dot{q}) dt \quad [36]$$

并且满足约束条件 $q_1 = q' = q(t=0)$ 和 $q_2 = q'' = q(t=T)$ 。这就是最小作用量原理的常规定义。如第 3A 节末所述，更一般的表述是将式 35 中的不等式替换为等式，并将式 36 右侧的“最小值”一词改为“极值”或“驻值”(26)。

我们已经回到了原点。在许多解析力学的处理方法中，式 36 是出发点 (14, 16, 21)。而我们是通过假设作用量 $S(q_1, q_2, T)$ 的可加性，即 $S(q_1, q_2, T) = S(q_1, Q, t_1) + S(Q, q_2, t_2)$ 且 $t_1 + t_2 = T$ 的分析，得出了同样的公式，而非作为公理。

4. 多维度的考量

如开篇所述，为了简化起见，我们采用了一维处理，但在大多数情况下，多维度的推广是显而易见的。这里我们详细阐述与多维度表达相关的若干要点。

首先，我们展示生成函数关系式 eq. 19 在可逆性的假设下足以完全确定任意时刻的动力学。显式写出函数依赖关系：

$$p = \partial S(Q, q, t) / \partial q = p(Q, q, t); \quad P = \partial S / \partial Q = P(Q, q, t). \quad [37]$$

假设第二个方程可逆（在 N 维空间中这是一个 N 维的反演），并采用明确的多维符号表示：

$$q_i = q_i(Q_1, \dots, Q_N; P_1, \dots, P_N; t). \quad [38]$$

代入第一个方程，我们得到

$$p_i = p_i(Q_1, \dots, Q_N; P_1, \dots, P_N; t). \quad [39]$$

方程 38 和 39 共同构成了动力学问题的完整解：所有机械变量均已被显式表示为时间 t 及 $2N$ 个初始条件 $Q_1, \dots, Q_N; P_1, \dots, P_N$ （或任意可调节为初始条件的 $2N$ 个常数）的函数。这正是 Hamilton 的指导思想：寻找一个基本函数 $S(Q, q, t)$ ，通过简单的微分和消元即可在任意时刻求得机械变量的值，而无需积分 (7)。

为了推导多维情况下的 Hamilton 运动方程，我们从 eq. 30 的多维推广开始：

$$-(\partial H / \partial q_i)_{\bar{q}, \bar{p}, t} - \sum_{j=1}^N (\partial H / \partial p_j)_{\bar{q}, \bar{p}, t} (\partial p_j / \partial q_i)_{\bar{q}, \bar{Q}, t} = dp_i / dt - \sum_{j=1}^N dq_j / dt (\partial p_i / \partial q_j)_{\bar{q}, \bar{Q}, t}, \quad [40]$$

其中，上划线表示固定 $N-1$ 个变量，仅对一个变量进行偏导。为了得到 $2N$ 个 Hamilton 运动方程，我们利用事实：

$$(\partial p_j / \partial q_i)_{\bar{q}, \bar{Q}, t} = \partial^2 S(q_i, q_j) / \partial q_i \partial q_j = (\partial p_i / \partial q_j)_{\bar{q}, \bar{Q}, t}. \quad [41]$$

然后像一维情况一样，将方程两边的系数相等。

最后，eq. 33 的多维推广为

$$dS/dt = \sum_{i=1}^N (\partial S / \partial q_i)_{\bar{q}, \bar{Q}, t} (dq_i / dt)_{\bar{q}, \bar{Q}, P} + (\partial S / \partial t)_{\bar{q}, \bar{Q}} = \sum_{i=1}^N p_i \dot{q}_i - E = L, \quad [42]$$

给出了众所周知的多维拉格朗日量形式。

5. 结论

我们已经展示了哈密顿-雅可比方程、正则变换的生成函数、哈密顿运动方程、拉格朗日量，甚至最小作用量原理（也称为哈密顿原理）都是由哈密顿主函数的可加性 $S(q', q'', T) = S(q', Q, t_1) + S(Q, q'', t_2)$ 推导而来。我们称后者方程为可加性公理，并将其视为解析力学的唯一根本公理。物理学和数学一直重视从尽可能简单的假设中推导出尽可能多的结论。例如，几何学中的欧几里得五条公理、电磁学中的麦克斯韦四个方程、经典力学中的牛顿三大定律以及狭义相对论中的爱因斯坦两条假设。本研究的表述将解析力学置于与以上理论体系相似的地位，仅依赖一个简单的公理。

值得注意的是，尽管历史上对哈密顿工作的整体认知，这恰恰是他的核心兴趣所在：寻找一个函数 $S(q', q'', T)$ ，使得仅通过微分和代换即可求解动力学问题 (7)。在某种意义上，我们已经将哈密顿的计划推进到了他所预期的更远的层次。这里没有关于速度、动量、能量、哈密顿量或拉格朗日量的先验假设：这些量都是自动涌现的。实际上，迭代 eq. 10 原则上提供了一种方法，从 $S(q', q'', T)$ 得到轨迹运动，甚至无需求导。

有趣的是，将此处的处理与寻找两点间最短路径的问题进行比较。从纯数学角度看，后者可以通过引入中间点 Q 并用 q', q'' 和 Q 重写问题来表述。由于距离 d 是可加的，我们可以写成 $d(q', q'') = d(q', Q) + d(Q, q'')$ ，其中 Q 位于极值路径上。显然，这个方程可以从直线推广到任意测地线。如果将时间视为第 $n + 1$ 个坐标 (27)，机械可加性公理的结构相似性更加明显。在这种情况下，机械可加性公理形式为 $S(q', q'') = S(q', Q) + S(Q, q'')$ ，与测地线的形式完全相同，物理内容仅通过 $S(q', q'')$ 的函数形式体现（它反过来决定了 $H(p, q)$ 和 $L(q, \dot{q})$ ）。因此，解析力学似乎只是寻找两点间最短距离这一数学问题的一个注脚。作为结果，本工作应促使人们对解析力学在数学和物理文献中的地位进行批判性重新评估。

本研究的一大见解是，哈密顿方程的结构源于将 $S(q', q'', T)$ 中的一个端点（文中记为 $S(Q, q, t)$ ）表达为另一个端点及其拉格朗日乘子的函数。由此产生了三元组 (Q, P, t) 和 (q, p, t) 。当用这两个三元组表示哈密顿运动方程时，方程中展现出额外的对称性：一边用 (q, p, t) 表达，另一边用 (Q, P, t) 表达。如果将这个三元组结构与拉格朗日乘子的对偶表述结合起来 (28)，即将一个或多个主变量 (q_1, q_2, t) 与其拉格朗日乘子 (p_1, p_2, E) 互换，我们便获得了“经典力学的另一半”。例如，互换 (q_1, q_2) 与 (p_1, p_2) 产生正则变换的四个生成函数 $F_1 - F_4$ (14, 16, 21, 22)，而互换 t 与 E 则给出短作用量的马佩尔蒂厄斯变分原理 $S(q_1, q_2, E)$ (14, 21, 29)。经典力学呈现出一种类似魔方的结构，未来的出版物将对此进行讨论 (30)。

本表述的简洁性可能为经典力学中的一些重要主题提供新的视角，包括辛几何 (29, 31)、周期轨道理论 (15, 16, 32, 33) 和莫尔斯理论 (17, 34)。通过提供不同的经典力学视角，本工作有望激发量子力学的替代表述，并各具优势 (35, 36)。此外，由于中心方程的紧凑性和几何特征，该方法有望实现从力学到几何光学乃至电动力学和热力学的统一表述 (37)。例如，我们已观察到经典力学数学与热力学数学之间一系列引人注目的类比，其中动力学中的哈密顿原理函数扮演了热力学中熵的角色，凸性取代了凹性。鉴于每遇到一个焦散时都伴随着凸性向凹性的逐步转变，如莫尔斯理论所述 (15, 17)，统一表述或可为确定性动力学向统计力学的过渡提供洞见。

最后引用马克斯·普朗克的话，他格外强调对最小作用量原理范围和性质的系统研究的重要性 (38)：“只要存在物理科学，它的最高且最渴望实现的目标就是将所有自然现象归纳为一个简单的原理。在过去几个世纪物理科学取得的或多或少普遍的规律中，最小作用量原理也许是形式与内容上最接近理论研究最终理想目标的那个” (39)。

ACKNOWLEDGMENTS. 本工作得到以色列科学基金会 (1094/16 和 1404/21)、德以科学研究发展基金会 (GIF) 以及 Harold Perlman 家族的慷慨资助。作者感谢 Dahvyd Wing 博士在整个工作过程中给予的宝贵讨论。

1. W. R. Hamilton, On a general method in dynamics. *Philos. Transactions* p. 367 (1834).
2. W. R. Hamilton, Second essay on a general method in dynamics. *Philos. Transactions* p. 95 (1835).
3. M. Born and P. Jordan, *Z. Phys.* 34 (1925): "In the case of a Hamiltonian function having the form $H = \mathbf{p}^2/2m + \mathbf{U}(\mathbf{q})$ we shall assume, as did Heisenberg, that the equations of motion are just the same form as in classical theory, so that ... we can write $\dot{\mathbf{q}} = \partial H/\partial \mathbf{p} = \mathbf{p}/m$, $\dot{\mathbf{p}} = -\partial H/\partial \mathbf{q} = -\partial \mathbf{U}/\partial \mathbf{q}$. English translation from *Sources of Quantum Mechanics*, B. L. van der Waerden (North-Holland, 1967).
4. E. Schrödinger, *Annalen der Physik* 79 (1926): "The inner connection between Hamilton's theory and the process of wave propagation ... was not only well known to Hamilton, but it also served him as the starting point for his theory of mechanics... Unfortunately, this powerful and momentous conception of Hamilton is deprived, in most modern reproductions, of its beautiful raiment [viewed] as a superfluous accessory, in favor of a more colorless representation of the analytical correspondence."
5. Nakane and Fraser, *The Early History of Hamilton-Jacobi Dynamics 1834-1837*, p. 167: "In 1762 Lagrange had begun with the principle [of least action] and derived for the first time the dynamical equations in "Lagrangian form". Nevertheless, it must be noted that there are serious difficulties with the said principle... The condition that both δH and δt are zero severely constrains the class of comparison arcs; in many problems, this class consists only of the original arc itself. The principle of least action in its classical form is vacuous. To be sure, Hamilton avoided this difficulty — he allowed the endpoints and H to vary."
6. R. P. Feynman, *Rev. Mod. Phys.* 20, 367 (1948): "It is a curious historical fact that modern quantum mechanics began with two quite different mathematical formulations: the differential equation of Schroedinger and the matrix algebra of Heisenberg... This paper will describe what is essentially a third formulation of non-relativistic quantum theory... The probability that a particle will be found to have a path $x(t)$ lying somewhere within a region of space time is the square of a sum of contributions, one from each path in the region. The contribution from a single path is postulated to be an exponential whose (imaginary) phase is the classical action (in units of $\hbar$) for the path in question."
7. *The Variational Principles of Mechanics*, Fourth Edition, C. Lanczos, p. 222-223. "It was Hamilton who first hit on the idea of finding a fundamental function which can yield all the equations of motion by simple differentiations and eliminations, without any integration. He first proved the existence of such a function in geometrical optics, where he called it the "characteristic function"; this function was of great advantage for many involved problems. Later, in his dynamical researches, Hamilton encountered the same function again and this time he called it the 'principal function'. Nakane and Fraser, *ibid.* p. 165-166: "Although Lagrange and older analysts were interested in the principle of least action, they paid little attention to the action integral itself. By focusing on the varied endpoints Hamilton had therefore shown the solution of the equations of motion is reduced to finding and differentiating a single function S that depends on $x_i, y_i, z_i, a_i, b_i, c_i, E$."
8. H. B. Callen, *Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics*. (John Wiley and Sons), (1985).
9. D. Chandler, *Introduction to Modern Statistical Mechanics*. (Oxford University Press), (1987).
10. S_1 and S_2 need not be the same function. If they are not we need to add an additional assumption, e.g. that the slopes of S_1 and S_2 vanish asymptotically at one limit.
11. The relationship between E_1, E_2 in eq. 2 and E_1^*, E_2^* in eq. 7 is analogous to the relationship between x in the equation $ax^2 + bx + c = 0$ and x^* in the equation $x^* = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac})/2a$, i.e. in the first equation x is an unknown while in the second equation x^* is the solution.
12. For simplicity, we may assume that Q lies along the path from q_1 to q_2 that minimizes HPF. If Q does not lie along this path the argument is even stronger: in this case there is an optimal partitioning $T = t'_1 + t'_2$ which in general is different from the optimal partitioning $t_1 + t_2$ for Q on the path; thus $t_1 + t_2$ is a "frustrated" partition, compounding the suboptimality of the path.
13. At this point, we are not assuming that the actual path is known, just that it exists and is characterized by eq. 10. This is completely analogous to our discussion of thermodynamics, where initially we do not assume that the equilibrium state is known, just that it exists and is characterized by eq. 2.

14. L. D. Landau, E. M. Lifshitz, *Mechanics, Third Edition*. (Pergamon Press) Vol. 1, (1976).
15. M. C. Gutzwiller, *Chaos in Classical and Quantum Mechanics*. (Springer-Verlag), (1990).
16. E. J. Heller, *The Semiclassical Way to Dynamics and Spectroscopy*. (Princeton University Press), (2018).
17. M. Morse, *Variational Analysis*. (Wiley), (1973).
18. This is a geometrical way of understanding Jacobi's contribution to Hamilton-Jacobi theory: if Q does not lie on the path of extremal action connecting q' to q'' , Q can be any function $Q(q'', p'')$. "Jacobi showed that the function used by Hamilton is only one special case of a function which generates a suitable canonical transformation. He thus greatly extended the usefulness of Hamilton's partial differential equation by proving that any complete solution of that differential equation, without the specific boundary conditions required by Hamilton, is sufficient for the complete integration of the problem of motion." Lanczos *ibid.* p. 348. See also Lanczos p. 262, Fig. 19.
19. This treatment of Q_1 and Q_2 independently is perhaps also implicit in Jacobi's work. See footnote (24).
20. Compare footnote (24).
21. H. Goldstein, C. Poole, J. Safko, *Classical Mechanics*. (Addison-Wesley), (2001).
22. W. H. Miller, The Classical S-matrix in Molecular Collisions. *Adv. Chem. Phys.* **30**, 77 (1973).
23. For the conditions for invertibility see e.g. (29) p. 259, (16) p. 24; non-uniqueness of the inversion gives rise to multiple solutions for the canonical transformation and ultimately for the superposition of amplitudes in semiclassical theory.
24. The PDE eq. 24 is for the final variable $q = q_2$ and corresponds to eq. 18. There is also a PDE for the initial variable q_1 corresponding to eq. 17. As noted by Jacobi, this second equation is unnecessary: "Jacobi's most pointed criticism ... concerned Hamilton's assertion that the principal function is given jointly in terms of the two partial differential equations [one for q'' and one for q']. The second equation, Jacobi stated, is unnecessary and its inclusion by Hamilton detracts from the value of his method." Nakane and Fraser, *ibid.* p. 216-217. Note the somewhat amusing fact that as a result of Jacobi's work the number of equations went from two to one but the number of names on the equation (Hamilton-Jacobi) went from one to two.
25. Baez (<https://johncarlosoae.wordpress.com/2021/09/23/classical-mechanics-versus-thermodynamics-part-3/>) provides an interesting geometrical perspective on the connection between Hamilton's equations of motion and the Maxwell relations in thermodynamics; but no distinction is drawn between partial and total derivatives that is so central to Hamilton's equations of motion.
26. The principle of least (stationary) action was introduced in this work via a bipartite partitioning of the segment $[q_1, q_2]$; from there we ended up extending this to a multipartite partitioning of the segment. It is intriguing that historically this corresponds to Euler's method for solving variational problems, as opposed to Lagrange's method. "Euler has shown how the problem [finding the function $f(x)$ which minimizes the definite integral I] can be solved by elementary means, without resorting to the tools of a specific calculus. We make use of the fact that a definite integral can be replaced by a sum on an increasing number of terms. Moreover, the derivative can be replaced by a difference coefficient ... Lagrange realized that the problem of minimizing a definite integral requires specific tools, different from those of the ordinary calculus." Lanczos p. 52-54. Note that Feynman (*The Feynman Lectures on Physics*, vol. i, R. P. Feynman, R. B. Leighton and M. Sands (American Association of Physics Teachers, 1965)) implicitly uses the Eulerian approach in his development of geometrical optics from Fermat's principle of least (stationary) time, starting with a bipartite minimization and building up to the multipartite case.
27. Lanczos, *ibid.* p. 280-290.
28. R. Courant and D. Hilbert, *Methods of Mathematical Physics* vol.1 (Wiley-Interscience, 1953) p. 231-233.
29. V. I. Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*. (Springer-Verlag) Vol. 60, (1978).
30. One might feel unsettled, that the recovery of the equations of classical mechanics in this paper depended on the choice of symbols used to represent the Lagrange multipliers. To this point we offer several responses. 1) In analytical mechanics, the momentum p is normally introduced via the Legendre transform from $L(q, \dot{q})$ to $H(q, p)$, and hence is already an abstract mathematical construct. Moreover, in statistical mechanics the Lagrange multipliers used in the Gibbs entropy maximum principle turn out to be the intensive variables (e.g. $1/T, p/T, \mu/T$). So there is a good precedent for equating Lagrange multipliers (or conjugate Legendre variables) with physical quantities. From a functional point of view, if all the equations we have derived are isomorphic to the equations of classical mechanics, for all intents and purposes it is classical mechanics. Another potential criticism of this work is to say that the paper merely exchanges the time-tested Legendre transforms in analytical mechanics with Lagrange multipliers, but what has been gained? There are several compelling answers, but for brevity we give just one: since the Lagrange multipliers are each associated with a constraint, their number and character is determined a priori and they have a well-grounded physical basis. In contrast, when and why Legendre transforms are invoked in the conventional approach ($\dot{q} \rightarrow p, L \rightarrow H, S(t) \rightarrow S(E), F_1 \rightarrow F_2 - F_4$) is not clear since they are not tied to constraints.
31. R. G. Littlejohn, The van Vleck formula, Maslov theory and phase space geometry. *J. Stat. Phys.* **68**, 7 (1992).
32. M. Berry, K. E. Mount, Semiclassical approximations in wave mechanics. *Reports on Prog. Phys.* **35**, 315 (1972).
33. U. Smilansky, *The classical and quantum theory of chaotic scattering*, in *Les Houches Lecture Series 52*, eds: M. Giannoni and A. Voros. (North Holland, Amsterdam), (1990).
34. V. Maslov, M. Fedoriuk, *Semi-Classical Approximation in Quantum Mechanics*. (Reidel), (1981).
35. Y. Goldfarb, I. Degani, D. J. Tannor, Bohmian mechanics with complex action: A new trajectory-based formulation of quantum mechanics. *J. Chem. Phys.* **125**, 231103 (2006).
36. W. E. Koch, D. J. Tannor, A three-step model of high harmonic generation using complex classical trajectories. *Annals Phys.* **427**, 168288 (2021).
37. "Planck contended that the whole complex of differential equations in mechanics, electrodynamics and even thermodynamics is all included in one single law," W. Yourgrau and S. Mandelstam, *Variational Principles in Dynamics and Quantum Theory* (Dover, 1968) p. 164.
38. Yourgrau and Mandelstam *ibid.* p. xi.
39. M. Planck, Das prinzip der kleinsten Wirkung. *Kulture der Gegenwart* (1915).